COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA	**A**

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 11/02/2025

Esercizi - I parte

Esercizio 1A Siano r la retta passante per i punti $A = (3, -1, -1)$ e $B = (0, 2, 1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (1, 3, 2)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= (1, 2, 0, 2, 0),\\ \mathbf{v}_2 &= (0, 0, 1, 2, 0),\\ \mathbf{v}_3 &= (0, -1, 0, -1, 1),\\ \mathbf{v}_4 &= (1, 4, 1, k + 4, -2).\end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.
2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 11/02/2025

Domande - I parte

1. Si verifichi, utilizzando le componenti, che comunque scelti tre vettori geometrici $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u}$ si ha $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$.

2. Quando è possibile definire il prodotto righe per colonne di due matrici? E in tal caso, come si definisce? Illustrare con un esempio.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA	**A**

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 11/02/2025

Esercizi - II parte

Esercizio 3A Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (-2x + y + 3z - kw, 2kx + y - 3kz + w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 0), (1, 2)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile.

Domande - II parte

3. Dare la definizione di dimensione di uno spazio vettoriale reale. Fornire un esempio di spazio vettoriale e determinarne la dimensione.

4. Si enunci il teorema spettrale.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA	B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 11/02/2025

Esercizi - I parte

Esercizio 1B Siano r la retta passante per i punti $A = (1, -2, 3)$ e $B = (2, -1, 0)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (2, -2, -1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-1, -2, 2)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2B Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= (0, 0, 3, 3, 1),\\ \mathbf{v}_2 &= (1, 0, 1, 1, 0),\\ \mathbf{v}_3 &= (0, 1, 0, 4, 0),\\ \mathbf{v}_4 &= (1, 2, -2, k+3, -1).\end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.
2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Domande - I parte

1. Dare la definizione di matrice a scalini e di matrice a scalini ridotta per righe e fare un esempio per tipo.

2. Dare la definizione di insieme di vettori linearmente indipendente. Si forniscano esempi di un insieme linearmente indipendente e di un insieme linearmente dipendente in $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA	B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 11/02/2025

Esercizi - II parte

Esercizio 3B Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (-kx - y + 4z - 2w, 2x - y - 2kz + kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 1), (0, 1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile.

Domande - II parte

3. Per una matrice quadrata, qual è la relazione tra determinante, rango e invertibilità?

4. Si dia la definizione di endomorfismo simmetrico.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 11/02/2025

Esercizi - I parte

Esercizio 1C Siano r la retta passante per i punti $A = (2, -1, 1)$ e $B = (3, 0, 2)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (2, -4, 2)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (1, -2, 2)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2C Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= (0, 1, 0, 0, 2),\\ \mathbf{v}_2 &= (2, 0, 1, 0, -2),\\ \mathbf{v}_3 &= (-1, 0, 0, 1, 1),\\ \mathbf{v}_4 &= (5, k+3, 2, -1, -1).\end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.
2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Domande - I parte

1. Si verifichi, utilizzando le componenti, che comunque scelti tre vettori geometrici $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u}$ si ha $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$.

2. Quando è possibile definire il prodotto righe per colonne di due matrici? E in tal caso, come si definisce? Illustrare con un esempio.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 11/02/2025

Esercizi - II parte

Esercizio 3C Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (x + 3y + 2kz - 2w, kx - 3y + 2z - 2kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(2, 3), (1, 0)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -4 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile.

Domande - II parte

3. Dare la definizione di dimensione di uno spazio vettoriale reale. Fornire un esempio di spazio vettoriale e determinarne la dimensione.

4. Si enunci il teorema spettrale

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 11/02/2025

Esercizi - I parte

Esercizio 1D Siano r la retta passante per i punti $A = (2, -1, 0)$ e $B = (4, 1, -2)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-3, -4, 6)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-1, 1, 2)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2D Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= (0, 1, 0, 0, 3),\\ \mathbf{v}_2 &= (1, 0, 1, 0, -1),\\ \mathbf{v}_3 &= (-4, 0, 0, 1, 4),\\ \mathbf{v}_4 &= (-2, -3, k+3, 1, -7).\end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.
2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Domande - I parte

1. Dare la definizione di matrice a scalini e di matrice a scalini ridotta per righe e fare un esempio per tipo.

2. Dare la definizione di insieme di vettori linearmente indipendente. Si forniscano esempi di un insieme linearmente indipendente e di un insieme linearmente dipendente in $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA	D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 11/02/2025

Esercizi - II parte

Esercizio 3D Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (-kx + 4y + z + kw, 2x - 2ky + z - 2w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 0), (3, -1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile.

Domande - II parte

3. Per una matrice quadrata, qual è la relazione tra determinante, rango e invertibilità?

4. Si dia la definizione di endomorfismo simmetrico.